

Límites y Continuidad

1.3 Límites laterales

María Julia Pareja Abarca Mentorías

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre I · 2026

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad
0:00–0:10	Puente con 1.2 y motivación: funciones con salto	Magistral
0:10–0:25	Definiciones de límite lateral (izquierda / derecha)	Magistral
0:25–0:40	Teorema del límite bilateral y ejemplos	Ejemplo + tabla
0:40–0:55	Funciones a trozos y su conexión con Python	Ejemplo + código
0:55–1:00	Síntesis y cierre	Plenaria

Puente con la sesión anterior

En 1.2 vimos que un límite puede no existir, por ejemplo cuando la función “salta” cerca de un punto. Hoy formalizamos exactamente qué significa eso: los límites **laterales**.

Motivación: una función con comportamiento distinto

$$f(x) = \frac{|x|}{x}$$

¿Qué pasa cuando x se acerca a 0? El resultado depende de si x es positivo o negativo, así que necesitamos una definición que distinga ambos lados.

Tabla numérica de $f(x) = |x|/x$

x (por la izq.)	$f(x)$	x (por la der.)	$f(x)$
-1	-1	1	1
-0,1	-1	0,1	1
-0,01	-1	0,01	1

Por la izquierda $f(x) \rightarrow -1$; por la derecha $f(x) \rightarrow 1$. Son valores **distintos**.

Límite por la izquierda

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca a L conforme x se acerca a a tomando valores **menores** que a .

Límite por la derecha

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca a L conforme x se acerca a a tomando valores **mayores** que a .

Notación resumen

Nombre	Notación	Se lee
Límite por la izquierda	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	"límite cuando x tiende a a por la izquierda"
Límite por la derecha	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	"límite cuando x tiende a a por la derecha"

En nuestro ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

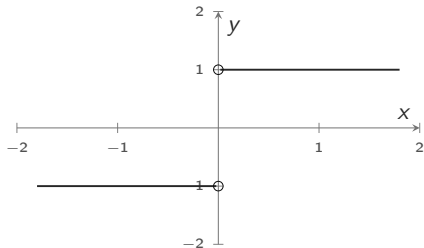
Como los dos límites laterales son distintos, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ **no existe**.

Teorema: existencia del límite

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

El límite bilateral existe exactamente cuando **ambos** laterales existen y son **iguales**. Si son distintos (o alguno no existe), el límite bilateral no existe.

Gráfica: salto con límites laterales distintos



La función $|x|/x$: dos ramas horizontales que no se encuentran en $x = 0$.

Cómo usar el teorema en la práctica

Estrategia: calcula por separado $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Si coinciden, ese es el límite bilateral. Si no, concluye que el límite no existe.

Funciones definidas a trozos

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2 \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Este tipo de función es exactamente donde los límites laterales son más útiles: cada rama tiene su propia fórmula.

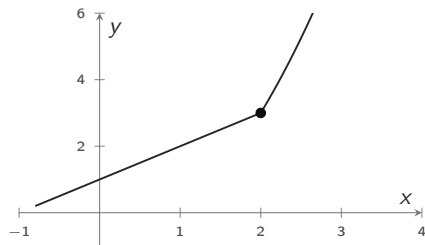
Calculando los límites laterales en $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 3$$

Ambos laterales dan 3, así que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ (aunque haya dos fórmulas distintas, el límite bilateral sí existe).

Gráfica de la función a trozos



Las dos ramas se “encuentran” exactamente en $(2, 3)$: por eso el límite existe y coincide con $f(2)$.

La misma función en Python

```
def f(x):  
    if x < 2:  
        return x + 1  
    else:  
        return x**2 - 1  
  
# aproximacion por la izquierda  
for x in [1.9, 1.99, 1.999]:  
    print(f"x={x}   f(x)={f(x)}")  
  
# aproximacion por la derecha  
for x in [2.1, 2.01, 2.001]:  
    print(f"x={x}   f(x)={f(x)}")
```


La conexión con if/else

Una función definida a trozos es, conceptualmente, lo mismo que un if/else en código: dependiendo de en qué “rama” cae x , se aplica una fórmula distinta. Los límites laterales preguntan: ¿qué pasa justo en la frontera entre las dos ramas?

Otro ejemplo: límites laterales que no coinciden

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 4$$

Como $1 \neq 4$, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ **no existe**.

Aplicación real: tarifas escalonadas

Muchas tarifas (envíos, impuestos, planes de datos) se definen a trozos según un umbral. Los límites laterales permiten analizar si hay un “salto” brusco de precio justo en el umbral, o si la tarifa cambia de forma continua.

Síntesis de la sesión

- El límite por la izquierda ($x \rightarrow a^-$) y por la derecha ($x \rightarrow a^+$) consideran solo un lado de a .
- El límite bilateral existe si y solo si ambos laterales existen y son iguales.
- Las funciones definidas a trozos son el escenario natural para aplicar límites laterales.
- En código, esto corresponde exactamente a evaluar cada rama de un `if/else` cerca del punto de cambio.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: transcendentales tempranas* — Sección 1.3/2.2–2.3, “Límites laterales”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.⁹ ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

María Julia Pareja Abarca Mentorías

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas